

1. VISÃO GERAL DO PROJETO & TECNOLOGIAS

O Portal NFSe Fiscal é uma Single Page Application (SPA) construída com React 19, TypeScript e Vite, estilizada com Tailwind CSS e sincronizada em tempo real com o Google Cloud Firestore. Esta documentação serve como guia de estudo para que você entenda exatamente onde cada funcionalidade está implementada e como realizar manutenções manuais seguras.

2. ÁRVORE COMPLETA DE DIRETÓRIOS E SUAS FINALIDADES

src/components/	Contém todas as telas visuais, tabelas, modais, formulários de cadastro e navegação. <i>Arquivos: ServicosModule.tsx, NBSModule.tsx, PrefeiturasModule.tsx, DetailModal.tsx, Sidebar.tsx, AdminAuthModal.tsx</i>
src/context/	Gerenciamento de estado global. Controla o login de administrador e emissão de tokens de sessão. <i>Arquivos: AuthContext.tsx (validação SHA-256 + Salt, bloqueio de tentativas e Firebase Auth oficial)</i>
src/data/	Bancos de dados iniciais estáticos (arquivos TypeScript com arrays de objetos). <i>Arquivos: servicosData.ts (LC 116 e DPS), nbsData.ts (Catálogo NBS), prefeiturasData.ts (Cidades aderidas)</i>
src/services/	Camada de conexão e sincronização com serviços externos e banco na nuvem. <i>Arquivos: firestoreService.ts (operações de leitura, inclusão e sincronização em tempo real)</i>
src/types/	Tipagens estritas do TypeScript. Define o formato de cada dado para evitar erros de compilação. <i>Arquivos: index.ts (interfaces: ServicoFiscal, NBSItem, PrefeituraItem, AdminConfig, etc.)</i>
src/utlis/	Funções utilitárias reaproveitáveis de segurança, criptografia e formatação. <i>Arquivos: cryptoUtils.ts (hashing SHA-256 e geração de salt), securityGuard.ts (anti-F12, anti-inspeção)</i>
public/	Arquivos públicos servidos diretamente pelo servidor sem processamento do Vite. <i>Arquivos: apresentacao.html, NFSe_Fiscal_Apresentacao.pdf, favicon, manifest PWA</i>
scripts/	Scripts auxiliares em Node.js para tarefas de automação, geração de PDFs e build. <i>Arquivos: generatePdf.js, generateManualEstudoPdf.js</i>

Arquivos Críticos na Raiz do Projeto:

- firestore.rules: Regras de segurança no Google Cloud. Bloqueia deleções e exige token oficial para gravação.
- vite.config.ts: Configurações do bundler Vite, portas de execução e desativação de sourcemaps.
- vercel.json: Regra de rewrite SPA para evitar erro 404 ao recarregar rotas na hospedagem Vercel.
- firebase-applet-config.json: Credenciais do projeto Firebase (projectId, databaseId, apiKey).

3. COMPONENTES DE INTERFACE (src/components/)

ServicosModule.tsx — Tabela de Serviços Fiscais LC 116 / DPS

É a tela principal do sistema. Gerencia os filtros por código legado, código DPS, alíquotas e retenção.

- Onde mudar colunas: Dentro do elemento `<table><thead><tr>`.
- Onde mudar os cards mobile: Na seção `<div className="md:hidden">`.
- Formulário de cadastro de novo serviço: No modal interno acionado pelo botão "+ Adicionar Serviço".
- Como os dados chegam: Recebe a lista via props "servicos" e dispara filtros no estado local searchTerm.

NBSModule.tsx — Catálogo Oficial da NBS

Módulo dedicado à Nomenclatura Brasileira de Serviços da Receita Federal.

- Estrutura: Agrupa os códigos por Capítulos (ex: Cap. 15, 16).
- Busca instantânea: Filtro por código formatado ou texto descritivo.
- Cópia em 1 clique: Função "handleCopy" usa navigator.clipboard.writeText para colar no ERP.
- Como editar textos: Altere os headers e badges nas linhas 70 a 100.

PrefeiturasModule.tsx — Monitor do Padrão Nacional

Acompanhamento em tempo real da lista de cidades integradas ao sistema nacional DPS.

- Cards informativos no topo: Total de cidades cadastradas e estados atendidos.
- Filtros: Filtro rápido por Unidade Federativa (UF) e barra de busca de município.
- Tabela e Grid: Listagem visual com badges verdes indicando adesão ao padrão nacional.

DetailModal.tsx — Ficha Técnica Completa do Serviço

Janela modal que se abre ao clicar sobre qualquer linha de serviço fiscal.

- Exibe: Base Legal (LC 116), Código DPS Nacional, Alíquota de ISS sugerida e Exigibilidade de Retenção.
- Vínculo NBS: Exibe o código da NBS associado com botão de cópia direta.
- Explicação Didática: Campo "explicacao" detalha a regra tributária e o local de incidência do imposto.

Sidebar.tsx — Navegação Lateral e Drawer Mobile

Barra lateral persistente no desktop e menu gaveta com overlay em telas mobile.

- Botões de navegação: Alterna a tela ativa através da função "setActiveTab".
- Botão de Login: Abre o AdminAuthModal para autenticação de administrador.
- Link de Apresentação: Botão para abrir a apresentação técnica e baixar o PDF oficial.

AdminAuthModal.tsx — Modal de Login e Proteção Administrativa

Interface de autenticação do usuário mestre ("Fiscal").

- Campos: Nome de usuário e senha mestra.
- Tratamento de erros: Exibe contagem regressiva de bloqueio se houver 5 tentativas incorretas.
- Redefinição: Permite alterar a senha mediante confirmação da senha anterior.

4. FLUXO DE DADOS & GOOGLE CLOUD FIRESTORE

A aplicação opera com uma arquitetura híbrida de alta resiliência: se houver conexão com o Firestore, ela consome e sincroniza em tempo real. Se o banco na nuvem estiver vazio ou a rede offline, os dados embutidos em "src/data/" são carregados automaticamente sem interromper a operação do usuário.

Coleção Firestore	Arquivo Local de Origem	Política de Segurança (firestore.rules)
/servicos	src/data/servicosData.ts	Leitura pública • Gravação com Auth • Deleção PROIBIDA
/nbs	src/data/nbsData.ts	Leitura pública • Gravação com Auth • Deleção PROIBIDA
/prefeituras	src/data/prefeiturasData.ts	Leitura pública • Gravação com Auth • Deleção PROIBIDA
/config	Protegido no servidor	Leitura e escrita 100% BLOQUEADAS pela web

5. ARQUITETURA DE SEGURANÇA E BLINDAGEM

A) Erradicação Total de Senhas em Texto Puro (src/context/AuthContext.tsx)

Nenhuma senha existe no código-fonte nem no arquivo compilado. A validação compara apenas o Hash SHA-256 gerado com um Salt dinâmico de 128 bits. Mesmo se alguém inspecionar o JavaScript ou pedir para uma IA analisar, a senha não pode ser descoberta.

B) Tokenização Oficial Firebase Authentication (Google Auth JWT)

Ao autenticar, o sistema chama signInAnonymously no Firebase Auth. O Google gera um token JWT criptografado. O acesso de administrador depende do estado oficial onAuthStateChanged, eliminando qualquer bypass por alteração de localStorage.

C) Regras no Servidor Google Cloud (firestore.rules)

A segurança real está no servidor da nuvem. O comando "allow delete: if false;" bloqueia qualquer tentativa de exclusão de dados. Apenas requisições autenticadas com o token ("isAuthenticated()") podem criar ou editar registros.

D) Proteção Anti-Força Bruta e Rate Limiting em Memória

Após 5 tentativas falhas de senha, o sistema trava o acesso por 5 minutos (300 segundos). O contador é mantido no ciclo de vida em memória, impossibilitando bypass ao limpar cookies ou alternar para abas anônimas.

E) Blindagem do Navegador (src/utills/securityGuard.ts & vite.config.ts)

Desativação de clique direito, atalhos de desenvolvedor (F12, Ctrl+Shift+I, Ctrl+U, Ctrl+S), armadilha anti-debugger, supressão de logs de console e compilação com sourcemap desativado para ocultar arquivos .tsx originais.

6. COMO FAZER ALTERAÇÕES MANUAIS NO CÓDIGO (PASSO A PASSO)

CENÁRIO 1: Quero cadastrar ou alterar um Serviço Fiscal na base padrão

Arquivo: `src/data/servicosData.ts`

1. Abra o arquivo `src/data/servicosData.ts`.
2. Localize a constante `"INITIAL_SERVICOS"` (array de objetos).
3. Adicione ou edite o objeto com as chaves: `id`, `codigo`, `codigoTributacaoNacional`, `descricao`, `itemLc116`, `aliquotaSugerida`, `retencao`, `nbs`, `explicacao`.
4. Dica: Se quiser cadastrar pela tela, faça login com o usuário Fiscal e use o botão "+ Adicionar Serviço".

CENÁRIO 2: Quero adicionar novos códigos ao Catálogo NBS

Arquivo: `src/data/nbsData.ts`

1. Abra `src/data/nbsData.ts`.
2. Cada capítulo possui seu título e uma lista de "itens".
3. Para adicionar um novo código, insira no formato: `{ codigo: "1.0101.10.00", descricao: "Nome do serviço..." }`.
4. Salve o arquivo e a busca na tela de NBS já identificará o novo código instantaneamente.

CENÁRIO 3: Quero adicionar um novo Município ao Monitor Padrão Nacional

Arquivo: `src/data/prefeiturasData.ts`

1. Abra `src/data/prefeiturasData.ts`.
2. Localize a lista `"INITIAL_PREFEITURAS"`.
3. Adicione o novo município: `{ id: "cidade-uf", cidade: "Nome da Cidade", uf: "UF", padraoNacional: true, versaoLayout: "DPS 1.00", dataAdesao: "2026-09-28" }`.

CENÁRIO 4: Como compilar, testar e publicar em produção

Comandos do Terminal (Node.js & Git)

- Testar o build localmente: Execute `"npm run build"`. O TypeScript valida se há algum erro de sintaxe.
- Iniciar servidor de desenvolvimento: Execute `"npm run dev"` (abre a aplicação na porta local 3000).
- Enviar para produção: `git add .` & `git commit -m "feat: minha alteracao"` & `git push origin main`.
- Publicação automática: A Vercel detecta o push na branch main e atualiza o site no ar em segundos.

DICA DE OURO PARA O DESENVOLVEDOR:

Sempre que você alterar um arquivo TypeScript (.ts ou .tsx), rode o comando `"npm run build"` antes de enviar para o Git. Ele garante que não haja nenhuma chave faltando ou erro de digitação. Todo o código do projeto foi projetado de forma modular para que você possa evoluir o sistema com total confiança e sem riscos de quebrar o restante da aplicação.